

Aponti - MOD 01 - Aula 3 - Desafio - Testes funcionais e não-funcionais

Clínica Psi

Atividade em Equipe — Análise de Testes

Contexto do sistema

A Clínica Psi é um sistema de gerenciamento de clínica de psicologia que possui, entre outras, as seguintes funcionalidades:

- cadastro de pacientes e psicólogos;
- agenda e agendamento de consultas;
- reagendamento e cancelamento;
- check-in e controle de presença;
- registro de prontuários e evoluções;
- lançamento de receitas e despesas;
- emissão de relatórios financeiros;
- controle de produtos e estoque;
- perfis e permissões de acesso.

Para efeitos desta atividade, considere que o sistema completo possui interface web, regras de negócio, API e banco de dados, mesmo que algumas dessas camadas estejam apenas simuladas na versão apresentada.

Acessar o link:

<https://andrelbribeiro.github.io/clinica-psi/>

Parte 1 — Testes funcionais

Exercício 1 — Identificação das funcionalidades

Selecione pelo menos **cinco funcionalidades** do sistema.

Para cada uma, informe:

- objetivo da funcionalidade;
- usuário que utiliza a funcionalidade;
- dados necessários;
- resultado esperado;
- possíveis condições de erro.

Exemplo de tabela:

Funcionalidade	Usuário	Entrada principal	Resultado esperado	Possível erro
Agendar consulta	Recepcionista	Paciente, psicólogo, data e horário	Consulta registrada	Horário indisponível

Exercício 2 — Testes unitários

Identifique pelo menos **cinco regras ou componentes** que deveriam ser verificados por testes unitários.

Possibilidades para análise:

1. Validação de CPF.
2. Validação do número do CRP.
3. Cálculo do saldo financeiro.
4. Cálculo do valor total de uma compra.
5. Verificação de disponibilidade de horário.
6. Identificação de estoque abaixo do mínimo.
7. Validação de e-mail.
8. Formatação de valores monetários.
9. Cálculo da taxa de presença.
10. Validação de campos obrigatórios.

Para cada teste, apresente:

Função/reg ra	Entrada	Resultado esperado	Por que é unitário?
Calcular saldo	Receitas: R\$ 2.000; despesas: R\$ 800	R\$ 1.200	Verifica isoladamente uma regra de cálculo

Na justificativa, explique que o teste unitário avalia uma pequena unidade de código de forma isolada, sem depender da interface, do banco de dados ou de serviços externos.

Exercício 3 — Testes de integração

Elabore pelo menos **cinco testes de integração** envolvendo a comunicação entre dois ou mais componentes.

Fluxos sugeridos:

1. Cadastro de paciente integrado ao banco de dados.
2. Agendamento integrado à agenda do psicólogo.

3. Check-in integrado ao controle de presença.
4. Consulta realizada integrada ao lançamento financeiro.
5. Compra de produto integrada ao estoque.
6. Login integrado ao controle de perfis e permissões.
7. Receita e despesa integradas ao relatório financeiro.
8. Reagendamento integrado à liberação do horário anterior.

Modelo:

Componentes integrados	Ação	Resultado esperado	Risco
Agendamento agenda	+ Agendar consulta	Horário passa a constar como ocupado	Dois pacientes no mesmo horário

A justificativa deve mostrar que o objetivo é verificar a comunicação e a troca de dados entre componentes.

Exercício 4 — Testes de sistema

Elabore pelo menos **quatro cenários completos**, executados pela interface do sistema.

Cenário A — Atendimento completo

1. Cadastrar um paciente.
2. Localizar o paciente pela pesquisa.
3. Realizar um agendamento.
4. Fazer o check-in.
5. Registrar a evolução da sessão.
6. Lançar a receita.
7. Conferir o relatório financeiro.

Cenário B — Reagendamento

1. Criar um agendamento.
2. Reagendar a consulta.
3. Verificar a liberação do horário anterior.
4. Verificar a ocupação do novo horário.
5. Conferir os dados apresentados na agenda.

Cenário C — Controle de estoque

1. Cadastrar um produto.
2. Registrar uma entrada.

3. Registrar uma saída.
4. Verificar a quantidade final.
5. Verificar o alerta de estoque mínimo.

Cenário D — Controle de acesso

1. Criar perfis com diferentes permissões.
2. Entrar como recepcionista.
3. Tentar acessar prontuários.
4. Entrar como psicólogo.
5. Verificar se o acesso autorizado funciona.

Para cada cenário, os alunos devem registrar:

- pré-condições;
- dados utilizados;
- passos;
- resultado esperado;
- resultado obtido;
- situação: aprovado ou reprovado;
- evidência;
- justificativa da classificação.

O teste é de sistema porque avalia o sistema completo, por meio de um fluxo semelhante ao realizado pelo usuário final.

Exercício 5 — Testes de aceitação

Elabore pelo menos **cinco critérios de aceitação** sob o ponto de vista da clínica ou de seus usuários.

Use preferencialmente o formato:

Dado que...

Quando...

Então...

Exemplo:

Dado que o paciente e o psicólogo estejam cadastrados,
quando a recepcionista selecionar uma data e um horário disponível,
então o sistema deverá registrar a consulta e exibi-la na agenda do psicólogo.

Outras situações:

- impedir dois agendamentos para o mesmo psicólogo no mesmo horário;
- permitir que somente psicólogos autorizados consultem prontuários;
- atualizar o saldo após o lançamento de receita ou despesa;
- alertar quando um produto atingir o estoque mínimo;
- preservar os dados após o usuário sair e entrar novamente;
- permitir a localização de pacientes por nome ou CPF.

A justificativa deve explicar que o teste de aceitação verifica se o sistema atende às necessidades do negócio e pode ser aprovado pelo cliente ou usuário responsável.

Exercício 6 — Classificação dos testes

Classifique cada cenário abaixo como **unitário**, **integração**, **sistema** ou **aceitação**, justificando a resposta:

1. Verificar se **receitas - despesas** retorna o saldo correto.
2. Verificar se uma receita salva aparece no relatório financeiro.
3. Executar todo o fluxo entre cadastro, atendimento e pagamento.
4. Confirmar com a direção da clínica se o relatório atende às necessidades administrativas.
5. Verificar isoladamente a validação de CPF.
6. Verificar se um reagendamento atualiza a agenda.
7. Avaliar se apenas psicólogos podem visualizar prontuários.
8. Confirmar com a recepcionista se o processo de agendamento é adequado à rotina da clínica.

Parte 2 — Checklist de testes não funcionais

Os alunos deverão elaborar um checklist contendo pelo menos:

- cinco itens de performance;
- cinco itens de segurança;
- cinco itens de usabilidade;
- cinco itens de compatibilidade.

Cada item deverá apresentar:

- o que será verificado;
- como será verificado;
- resultado ou critério esperado;
- risco associado;
- prioridade.

Modelo de checklist

Categoria	O que verificar	Como verificar	Critério esperado	Risco associado	Prioridade
Performance	Tempo para abrir a agenda	Medir com muitos agendamentos cadastrados	Abrir em até 2 segundos	Atraso no atendimento	Alta

Performance

Os alunos podem analisar:

- tempo de carregamento da página inicial;
- tempo de abertura das tabelas;
- velocidade da pesquisa;
- comportamento com 100, 1.000 ou mais registros;
- tempo para salvar e excluir registros;
- consumo de memória;
- comportamento após uso prolongado;
- tamanho dos arquivos enviados ao navegador.

Exemplos de riscos:

- lentidão durante o atendimento;
- travamento do navegador;
- perda de produtividade;
- impossibilidade de localizar prontamente um paciente;
- falha do sistema em períodos de maior movimento.

Segurança

Os alunos podem analisar:

- acesso a prontuários sem autenticação;
- restrição por perfil de usuário;
- exposição de dados no `localStorage`;
- utilização de dados sensíveis reais;
- entrada de HTML ou JavaScript nos formulários;
- alteração manual dos dados armazenados;
- uso de senhas fracas;
- encerramento e expiração da sessão;
- proteção contra exclusão indevida;
- registro de ações realizadas pelos usuários.

Exemplo:

O que verificar	Risco associado
Se prontuários podem ser acessados sem autorização	Violação de sigilo e exposição de dados de saúde
Se os formulários aceitam scripts	Execução de código malicioso no navegador
Se informações ficam expostas no <code>localStorage</code>	Acesso a dados sensíveis por pessoas não autorizadas
Se qualquer perfil pode excluir pacientes	Perda ou manipulação indevida de informações

Os testes devem utilizar exclusivamente dados fictícios.

Usabilidade

Os alunos podem analisar:

- clareza dos nomes dos menus;
- facilidade para cadastrar um paciente;
- quantidade de etapas para agendar uma consulta;
- mensagens de sucesso e erro;
- confirmação antes de exclusões;
- facilidade para corrigir dados;
- navegação pelo teclado;
- contraste e tamanho dos textos;
- indicação clara de campos obrigatórios;
- comportamento com textos longos;
- facilidade para retornar à tela anterior.

Exemplos de riscos:

- cadastro incorreto;
- exclusão acidental;
- demora no atendimento;
- dificuldade para aprender o sistema;
- abandono de tarefas;
- barreiras para usuários com deficiência.

Compatibilidade

Os alunos podem verificar:

- funcionamento no Chrome, Firefox e Edge;
- funcionamento em celular, tablet e computador;
- resoluções de 360 px, 768 px e 1366 px;
- orientação vertical e horizontal;
- exibição correta de acentos e símbolos;
- comportamento com JavaScript desativado;
- suporte a diferentes sistemas operacionais.

Exemplos de riscos:

- funções indisponíveis para parte dos usuários;
- tabelas cortadas em dispositivos móveis;
- caracteres ilegíveis;
- relatórios impressos incompletos;
- perda aparente de dados ao trocar de navegador.

Entrega esperada

Cada grupo deverá entregar:

1. Descrição das funcionalidades escolhidas.
2. Cinco propostas de testes unitários.
3. Cinco propostas de testes de integração.
4. Cinco cenários de testes de sistema.
5. Cinco testes ou critérios de aceitação.
6. Classificação e justificativa de cada teste.
7. Checklist com pelo menos 20 testes não funcionais.
8. Risco e prioridade de cada item não funcional.
9. Evidências dos testes executados.
10. Relatório com os defeitos encontrados.

Identificar, projetar e justificar esses testes. Os testes de sistema, usabilidade e compatibilidade podem ser executados diretamente na aplicação.